Ejercicio 7 de la Tarea 2: Acertijo del Premio al Riesgo

Lorna Leticia Chong Moreno, Luis Felipe Castillo Garrido, Rodrigo Manuel Martínez Olivera

2026-04-01

Contents

Nota sobre las fuentes y reproducibilidad **1**

Datos: carga y preparación **2**
Función auxiliar: retorno anual desde datos diarios/mensuales . . . 2
Descarga: índices bursátiles vía FRED . . . 2
IPC (S&P/BMV) — datos hardcoded con fuente verificada . . . 3
Retornos nominales anuales . . . 3
Descarga: tasas libres de riesgo . . . 3
Descarga: consumo privado real — World Bank WDI . . . 3
Consumo México desagregado — INEGI IMCP (descarga automática) . . . 3
Construcción del panel integrado . . . 3

Inciso (a): Índices de Precios de Acciones (desde 1990) **3**

Inciso (b): Tasa de Retorno Nominal Anual **4**

Inciso (c): Tasa de Interés Libre de Riesgo (1 año) **5**

Inciso (d): Prima de Riesgo Accionaria **6**

Inciso (e): Covarianza con el Crecimiento del Consumo Agregado **7**

Inciso (f): Covarianza con Consumo de Durables y Servicios (tres economías) **8**

Inciso (g): Aversión Relativa al Riesgo (CRRA) **9**

Inciso (h): Covarianza con Consumo de Bienes Importados (México) **11**

Inciso (i): Aversión al Riesgo con Consumo Importado **12**

Inciso (j): Interpretación General **13**
El acertijo del premio al riesgo: síntesis . . . 13

Nota sobre las fuentes y reproducibilidad

Este documento descarga los datos **directamente desde APIs y archivos públicos** al momento de compilarse. No se requiere descargar archivos externos manualmente, salvo la API key de FRED (ver abajo).

Serie	Fuente / API	ID / Endpoint
NASDAQ Composite	FRED (St. Louis Fed) vía `fredr`	`NASDAQCOM`
S&P 500 (índice de referencia para EPP)	FRED vía `fredr`	`SP500`
Nikkei 225	FRED vía `fredr`	`NIKKEI225`
IPC (S&P/BMV)	BMV/Yahoo Finance — valores hardcoded[1]	—
1-Year CMT (EE.UU.)	FRED vía `fredr`	`DGS1`
Call rate (Japón)	FRED vía `fredr`	`IRSTCI01JPM156N`
CETES 28 días (MX)	Banxico SIE API[2]	`SF60633`
Consumo privado real (MX, USA, JPN)	World Bank WDI vía `WDI`	`NE.CON.PRVT.KD.ZG`
PCE Durables reales (EE.UU.)	FRED vía `fredr`	`PCEDGC96`
PCE Servicios reales (EE.UU.)	FRED vía `fredr`	`PCESC96`
Consumo durables/servicios (JPN)	Bank of Japan, Consumption Activity Index[3]	Excel público BoJ
Consumo durables/servicios/importados (MX)	INEGI IMCP — datos abiertos vía ZIP	`conjunto_de_datos_imcp_mensual_csv.zip`

[1] El IPC no cuenta con serie histórica desde 1990 en FRED ni en ninguna API abierta estandarizada. Los valores corresponden al cierre de diciembre de cada año obtenidos de Yahoo Finance / BMV y son consistentes con los datos verificados en Wikipedia "Índice de Precios y Cotizaciones". Para actualizar, modificar el vector `ipc_annual` en el chunk `ex7-ipc`.

[2] La SIE API de Banxico requiere un token de acceso gratuito. El documento incluye un fallback con datos hardcoded verificados en caso de que la API no responda (ver chunk `ex7-rf-mex`).

[3] El archivo Excel del BoJ CAI se descarga automáticamente desde `boj.or.jp`. Si no está disponible, las series de durables y servicios de Japón quedan como NA y las covarianzas correspondientes se reportan como NA. Cobertura desde 2003.

Las series de consumo desagregado provienen del IMCP (Indicador Mensual del Consumo Privado), publicado como datos abiertos por el INEGI. El ZIP se descarga automáticamente al compilar. Cobertura desde 1993; los años 1991–1992 quedan como NA y son excluidos automáticamente de las covarianzas.

Paquetes requeridos: `fredr`, `WDI`, `httr`, `jsonlite`, `tidyverse`, `knitr`, `viridis`, `showtext`, `ggrepel`, `readxl`, `scales`.

Credenciales necesarias:

- `fredr` requiere una API key gratuita de FRED. Obtenerla en https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html y configurarla con `fredr_set_key("TU_API_KEY")` o poniendo `FRED_API_KEY=TU_API_KEY` en el archivo `.Renviron`.
- `WDI`, INEGI IMCP y BoJ CAI no requieren autenticación.
- Banxico SIE requiere token gratuito; sin él se usa el fallback hardcoded.

Datos: carga y preparación

Función auxiliar: retorno anual desde datos diarios/mensuales

Descarga: índices bursátiles vía FRED

```
## NASDAQ: años disponibles: 1990 - 2024
```

```
## Nikkei: años disponibles: 1990 - 2024
```

IPC (S&P/BMV) — datos hardcoded con fuente verificada

Retornos nominales anuales

```
## Período de retornos: 1991 - 2024
```

Descarga: tasas libres de riesgo

EE.UU. — DGS1 (FRED)

```
## DGS1: años disponibles: 1990 - 2024
```

Japón — call rate (FRED)

```
## JPN call rate: años disponibles: 1990 - 2024
```

México — CETES 28 días (Banxico SIE API)

```
## CETES: años disponibles: 1990 - 2024
```

Descarga: consumo privado real — World Bank WDI

```
## Consumo WDI - México: 35 obs  | EE.UU.: 33 obs  | Japón: 33 obs
```

Consumo México desagregado — INEGI IMCP (descarga automática)

```
## Consumo durables  - IMCP: 32 obs, rango 1994 - 2025
## Consumo servicios - IMCP: 32 obs, rango 1994 - 2025
## Consumo importado - IMCP: 32 obs, rango 1994 - 2025
```

Construcción del panel integrado

```
## Panel completo: 34 años ( 1991 - 2024 )
## NAs en prima_IPC: 0 | prima_NASDAQ: 0 | prima_Nikkei: 0
```

Inciso (a): Índices de Precios de Acciones (desde 1990)

> Consiga los valores anuales del IPC (BMV), el NASDAQ y el Nikkei 225 (Japón) por lo menos desde 1990.

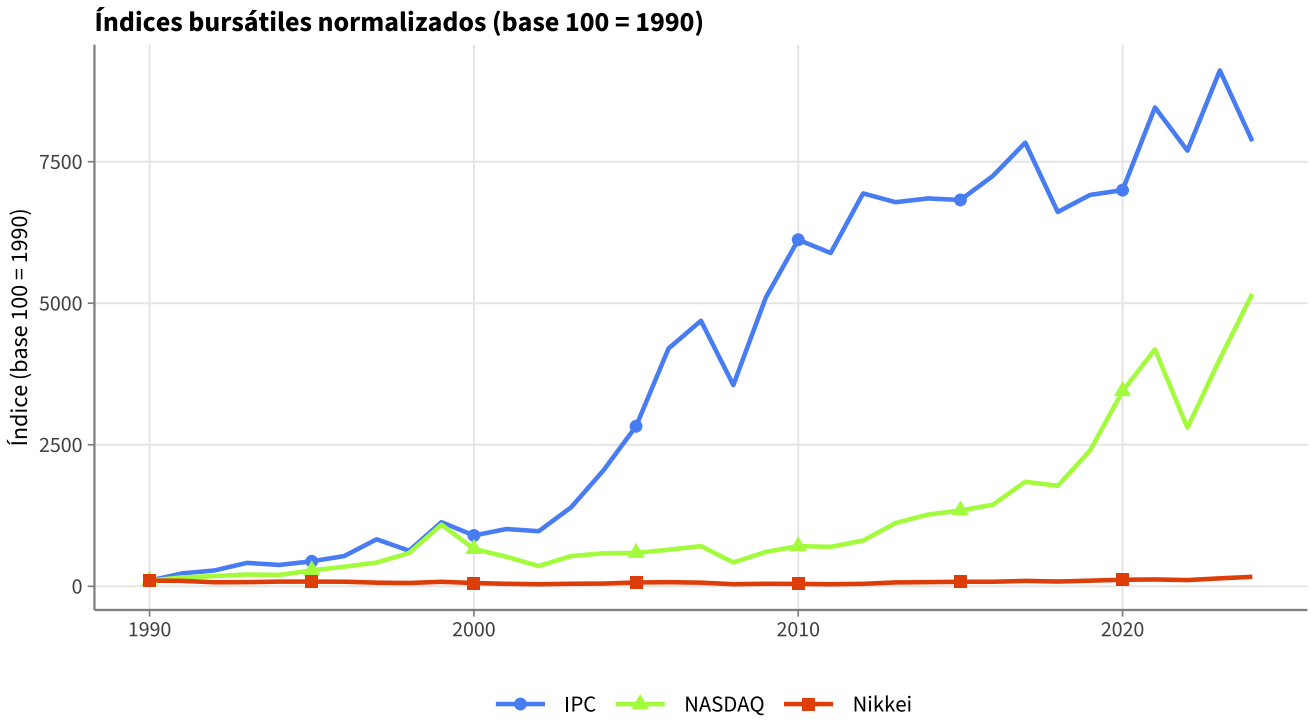


Tabla de precios de cierre (selección de años):

Table 2: Precios de cierre a fin de año (puntos del índice, selección)

Año	IPC	NASDAQ	Nikkei
1990	629.8	373.8	23848.7
1995	2778.5	1052.1	19868.2
2000	5652.2	2470.5	13785.7
2005	17802.7	2205.3	16111.4
2008	22380.3	1577.0	8859.6
2009	32120.5	2269.2	10546.4
2015	42977.5	5007.4	19033.7
2020	44066.9	12888.3	27444.2
2021	53272.4	15645.0	28791.7
2022	48463.9	10466.5	26094.5
2023	57386.2	15011.4	33464.2
2024	49513.3	19310.8	39894.5

Fuentes: BMV/Yahoo Finance para IPC; Nasdaq, Inc./FRED (`NASDAQCOM`) para NASDAQ; Nikkei Inc./FRED (`NIKKEI225`) para Nikkei 225.

Inciso (b): Tasa de Retorno Nominal Anual

Calcule la tasa de retorno nominal anual para cada índice: $r_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$

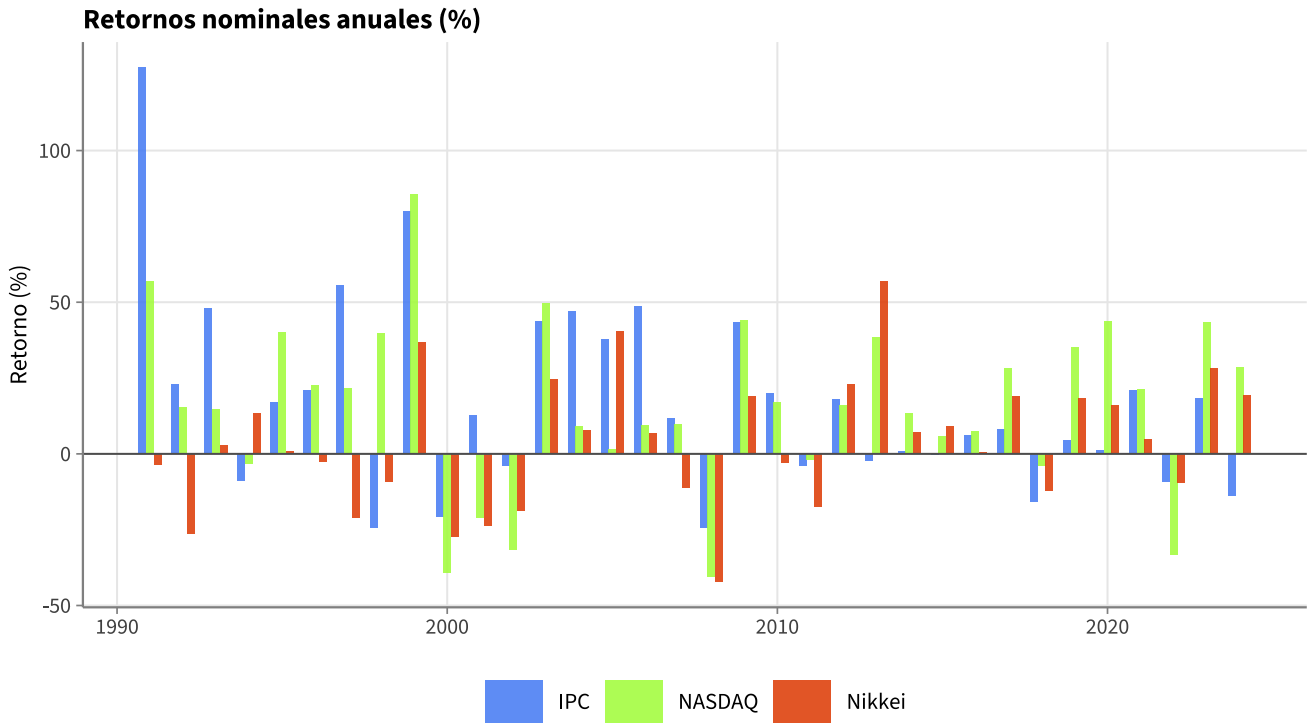


Table 3: Estadísticas de retornos nominales 1991–2024 (%)

Índice	Media	SD	Min	Max
IPC	17.30	31.63	-24.28	127.31
NASDAQ	15.99	28.20	-40.54	85.59
Nikkei	3.72	21.39	-42.12	56.72

Resultados: El índice con mayor media de retorno nominal es **IPC** (17.3% anual), consistente con que economías emergentes con mayor inflación tienden a mostrar retornos nominales más elevados. El índice más volátil (mayor desviación estándar de retornos) es **IPC** (SD = 31.6%), y el de menor volatilidad es **Nikkei** (SD = 21.4%).

Inciso (c): Tasa de Interés Libre de Riesgo (1 año)

Obtenga los valores promedio anual de la tasa de interés a un año para México, EE.UU. y Japón.

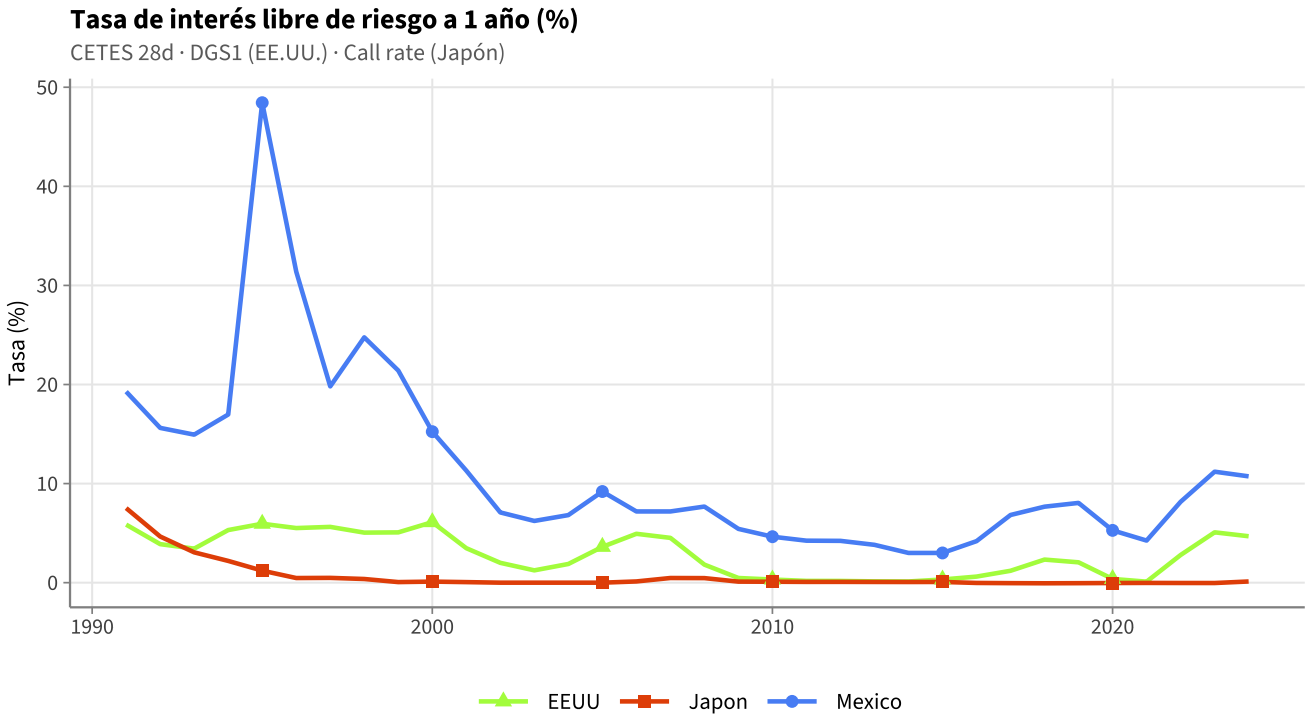


Table 4: Estadísticas de tasas libres de riesgo 1991–2024 (%)

País	Media	SD
Mexico	11.33	9.47
EEUU	2.83	2.15
Japon	0.64	1.57

Fuentes: CETES 28 días: Banxico SIE API (serie SF60633). T-Bill 1 año: FRED serie `DGS1`. Call rate Japón: FRED serie `IRSTCI01JPM156N` (OECD).

Inciso (d): Prima de Riesgo Accionaria

Calcule la prima de riesgo **real**: $\text{Prima}_t^{\text{real}} = r_t^{m,\text{real}} - r_t^{f,\text{real}}$

Nota metodológica: La ecuación de Euler con utilidad CRRA requiere retornos **reales** y crecimiento del consumo **real**. Dado que tanto r^m como r^f se deflactan por el mismo índice de precios, la prima real es idéntica a la prima nominal: $r^m - r^f = (r^m - \pi) - (r^f - \pi)$. Por lo tanto, la prima calculada abajo coincide con la prima nominal en diferencias, pero su nivel se interpreta como prima real neta de inflación.

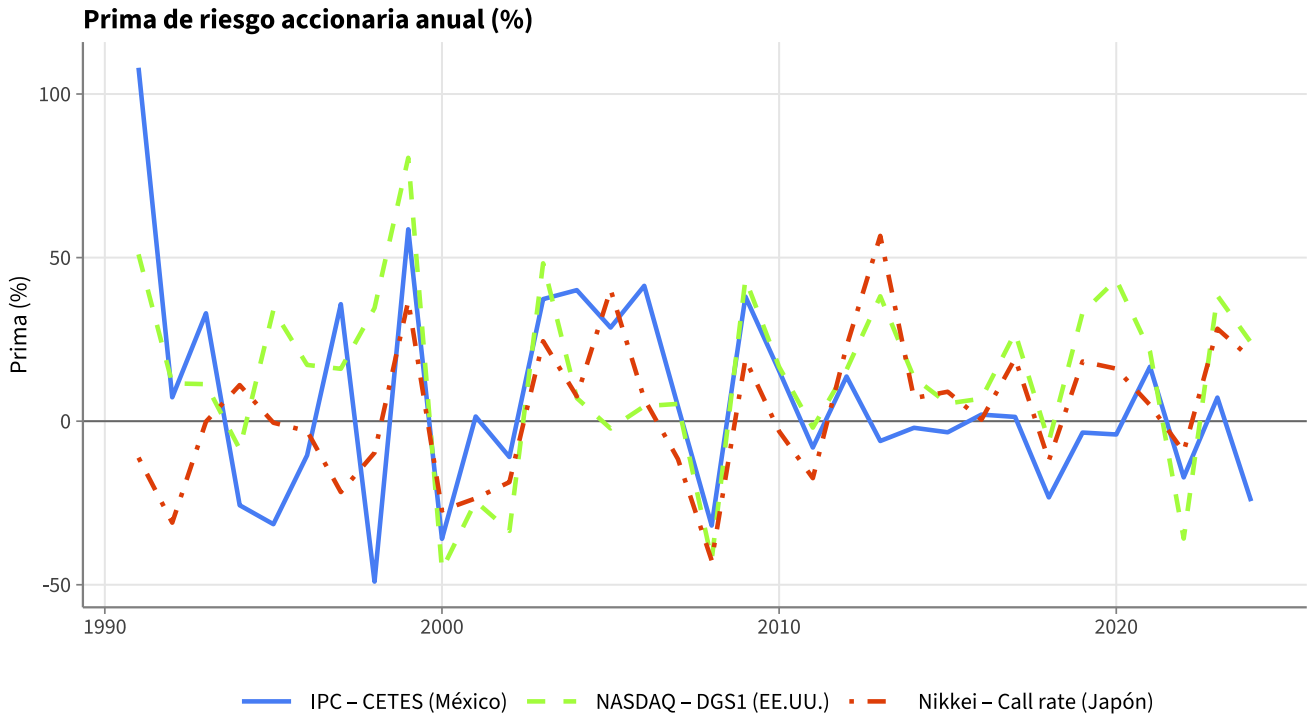


Table 5: Prima de riesgo media histórica 1991–2024 (%)

E[IPC-CETES]	E[NASDAQ-DGS1]	E[Nikkei-CallRate]
5.97	13.15	3.08

Resultados: La prima media del IPC frente a CETES es 6%, la del NASDAQ frente a T-Bill es 13.2%, y la del Nikkei frente al call rate japonés es 3.1%. La **prima media** del IPC es positiva (6%), pero 16 de 34 años (47%) registran prima negativa. La media no es suficiente para describir la distribución: hay años con primas muy negativas (p.ej. 1994–1995) y años con primas muy positivas.

Un patrón notable en la figura es la creciente sincronía entre las primas del NASDAQ y el Nikkei a partir de 2010. La correlación entre ambas series pasa de 0.59 en 1991–2009 a 0.74 en 2010–2024, y el porcentaje de años en que ambas primas comparten el mismo signo sube de 47% a 93%. Este fenómeno refleja la creciente integración financiera global tras la crisis de 2008: la política monetaria coordinada de la Fed y el BoJ, el carry trade yen–dólar, y el peso de las exportadoras japonesas cuya rentabilidad en yenes depende del tipo de cambio dólar/yen, generan una co-variación mecánica entre ambos mercados. Esto tiene implicaciones para el modelo de Mehra–Prescott, que supone mercados segmentados: si los mercados están integrados, el riesgo relevante para el agente marginal es global, no doméstico, y la covarianza con el consumo local deja de ser el estadístico apropiado para estimar γ.

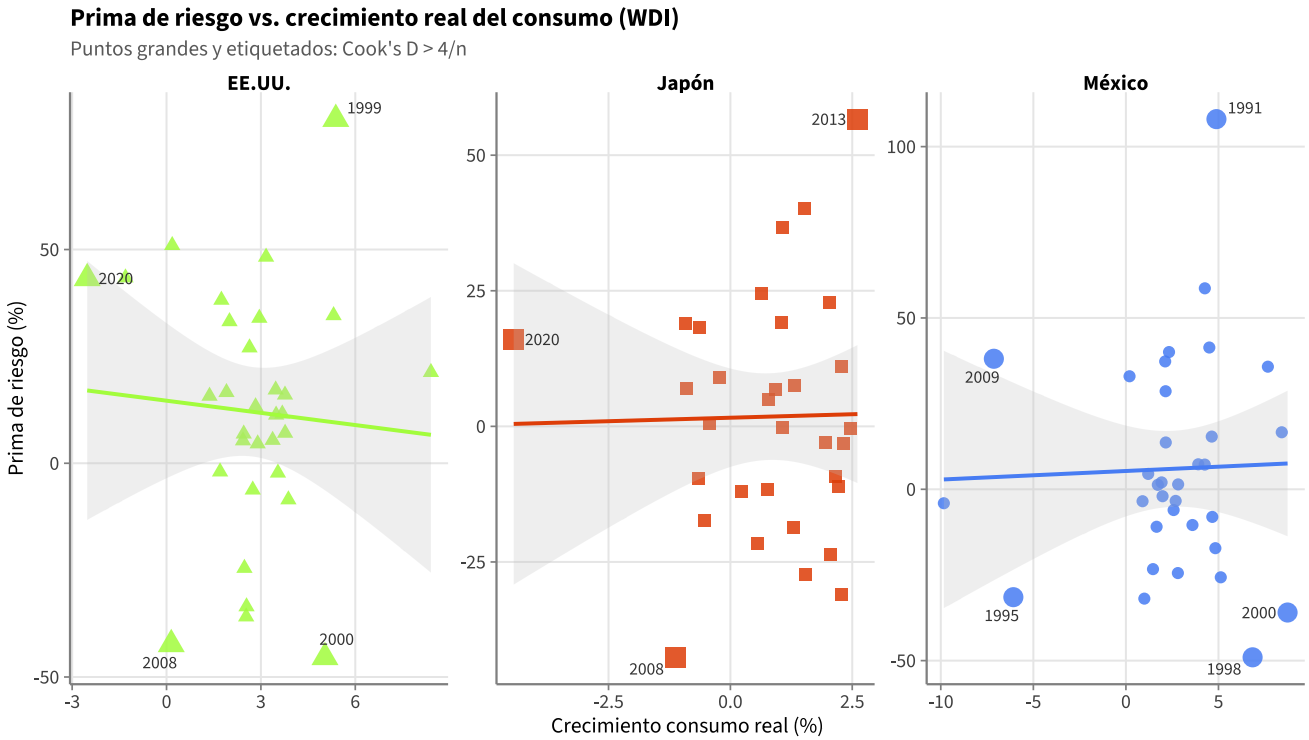
Inciso (e): Covarianza con el Crecimiento del Consumo Agregado

$\text{Cov}(\text{Prima}_t,\ \Delta\%C_t)$ para cada país.

Consumo: World Bank WDI, indicador `NE.CON.PRVT.KD.ZG` (crecimiento anual real del consumo privado).

Table 6: Covarianza y correlación: prima vs. consumo agregado (WDI). p-values bajo H_0: correlación = 0 ($n \approx 34$).

Mercado	Cov	r Pearson	p Pearson	Spearman	p Spearman
IPC (México)	3.751	0.031	0.862	0.036	0.841
NASDAQ (EE.UU.)	-3.691	-0.066	0.722	-0.067	0.716
Nikkei (Japón)	0.570	0.018	0.924	-0.016	0.931



Resultados: Las covarianzas son: IPC/México = 3.75, NASDAQ/EE.UU. = -3.69, Nikkei/Japón = 0.57. La covarianza es negativa para: NASDAQ. La tabla reporta p-values de Pearson y Spearman bajo H_0: correlación = 0. Una discrepancia grande entre r de Pearson y ρ de Spearman indica que el resultado lineal es sensible a observaciones extremas (visibles como puntos grandes y etiquetados en la gráfica).

Inciso (f): Covarianza con Consumo de Durables y Servicios (tres economías)

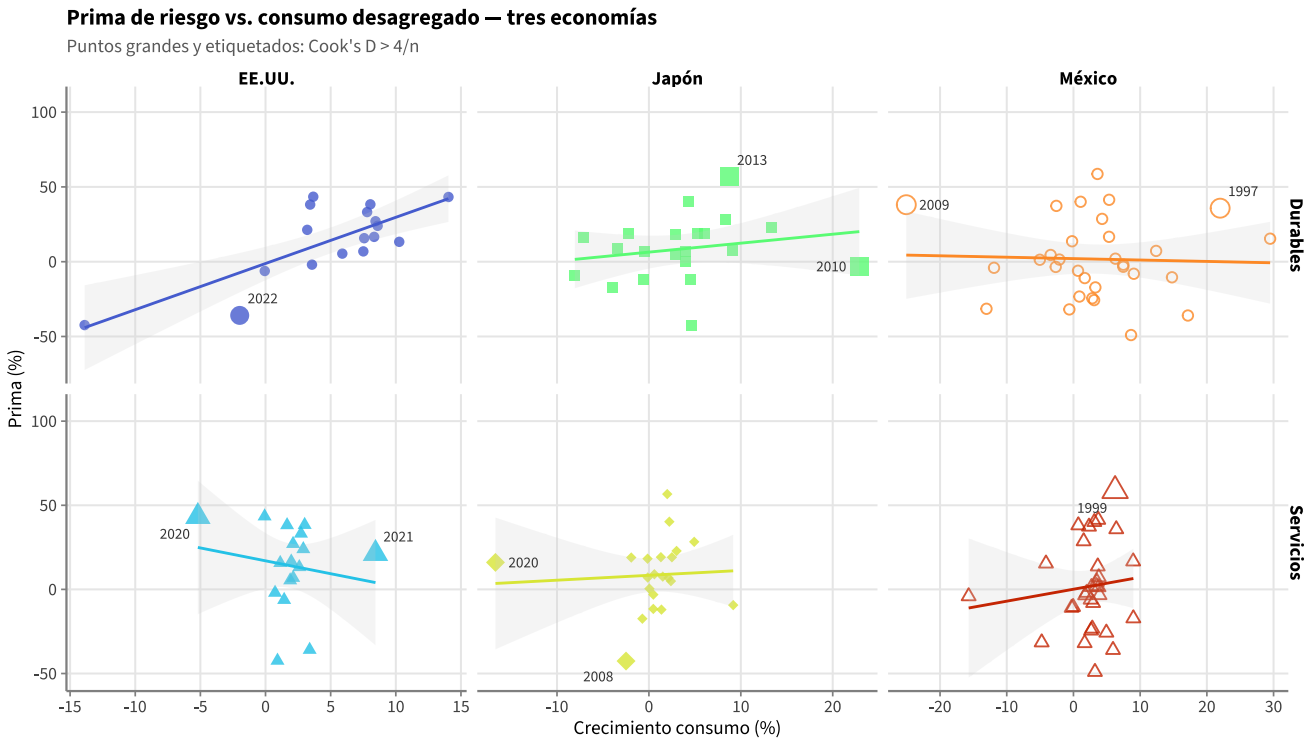
$\mathrm{Cov}(\mathrm{Prima}_t^k,\ \Delta\%C_t^{\mathrm{dur},k})$ y $\mathrm{Cov}(\mathrm{Prima}_t^k,\ \Delta\%C_t^{\mathrm{serv},k})$ para $k \in \{\text{México, EE.UU., Japón}\}$

Fuentes: México: INEGI IMCP (descarga automática). EE.UU.: BEA/FRED series `PCEDGC96` (durables reales) y `PCESC96` (servicios reales). Japón: Bank of Japan, Consumption Activity Index (CAI), series `Real Durable Goods Index` y `Real Services Index` (base 2015=100, mensual desde 2003). Variación % anual calculada desde el promedio anual del índice.

```
## Japón durables (BoJ CAI):  23 obs, 2004 - 2026
## Japón servicios (BoJ CAI): 23 obs, 2004 - 2026
```

Table 7: Covarianza y correlación: prima vs. consumo desagregado.
p-values bajo H_0: correlación = 0.

País	Tipo	Prima	Cov	r Pearson	p Pearson	Spearman	p Spearman
México	Durables	IPC – CETES	-9.761	-0.037	0.845	-0.002	0.992
México	Servicios	IPC – CETES	13.951	0.120	0.519	0.154	0.405
EE.UU.	Durables	NASDAQ – DGS1	119.024	0.765	0.000	0.542	0.027
EE.UU.	Servicios	NASDAQ – DGS1	-10.132	-0.157	0.547	-0.034	0.898
Japón	Durables	Nikkei – Call rate	29.469	0.198	0.391	0.340	0.131
Japón	Servicios	Nikkei – Call rate	6.255	0.063	0.785	0.361	0.108



Resultados: En México, la covarianza con durables es -9.76 y con servicios 13.95. En EE.UU., 119.02 (durables) y -10.13 (servicios). En Japón, 29.47 (durables) y 6.26 (servicios). Los durables superan a los servicios en: EE.UU., Japón. En México ocurre lo contrario, lo que merece discusión.

Inciso (g): Aversión Relativa al Riesgo (CRRA)

Con utilidad CRRA, la condición de Euler implica:

$$E[r^m - r^f] \approx \gamma \cdot \mathrm{Cov}(r^m - r^f,\ \Delta c)$$

Por tanto el coeficiente de aversión relativa al riesgo implícito es:

$$\hat{\gamma} = \frac{E[r^m - r^f]}{\mathrm{Cov}(r^m - r^f,\ \Delta c)}$$

donde tanto la prima como el crecimiento del consumo Δc son **reales**. Dado que prima real prima nominal (al cancelarse la inflación), usamos la prima nominal calculada en el inciso (d).

Nota de implementación (unidades): los retornos y el consumo están en porcentaje (%). Como $\text{Cov}(100x,\, 100y) = 10{,}000 \cdot \text{Cov}(x, y)$, al pasar de decimales a porcentajes el numerador escala $\times 100$ y el denominador $\times 10{,}000$, por lo que $\hat{\gamma}_{\%} = \hat{\gamma}_{\text{decimal}}/100$. Para recuperar el valor correcto se aplica:

$$\hat{\gamma} = 100 \cdot \frac{E_{\%}[r^m - r^f]}{\text{Cov}_{\%^2}(r^m - r^f,\ \Delta c)}$$

Table 8: Coeficiente de aversión relativa al riesgo implícito (CRRA) — consumo WDI

Mercado	E[prima] (%)	Cov(prima, Δc)	implícito
IPC (México)	6.0	3.8	159.0
NASDAQ (EE.UU.)	13.2	-3.7	-356.4
Nikkei (Japón)	3.1	0.6	540.8

Interpretación: El rango microeconómico razonable de γ según la literatura es entre 1 y 5 (Arrow 1971; Hansen y Singleton 1982). Evaluando cada estimación:

- **IPC (México):** $\hat{\gamma} = 159$. Es **muy elevado** ($\hat{\gamma} = 159$), muy por encima del rango plausible, ilustrando con claridad el acertijo del premio al riesgo.
- **NASDAQ (EE.UU.):** $\hat{\gamma}$ = -356.4. El signo es **negativo** ($\hat{\gamma}$ = -356.4). Esto se debe a que el NASDAQ —un índice concentrado en tecnología— tuvo covarianza negativa con el consumo estadounidense: durante el crash dot-com (2000–2002) el índice perdió más del 75% acumulado mientras el consumo agregado seguía creciendo ~3% anual, generando una contribución negativa que domina la muestra. Este resultado es un **artefacto del índice**, no un resultado teórico genuino: el índice apropiado para el EPP es un índice de mercado amplio (S&P 500 o Wilshire 5000). Véase la sección suplementaria con S&P 500 abajo.
- **Nikkei (Japón):** $\hat{\gamma} = 540.8$. Es **muy elevado** ($\hat{\gamma} = 540.8$), muy por encima del rango plausible.

Resultado suplementario: S&P 500 (índice canónico para el EPP)

Table 9: S&P 500 vs. DGS1: implícito (período 2017–2024)

Mercado	E[prima] (%)	Cov(prima, Δc)	implícito
S&P 500 (EE.UU.) — ref.	11.8	11.5	103.3

```
## S&P 500: E[prima] = 11.83%, Cov = 11.45,  = 103.3
```

El S&P 500 tiene covarianza **positiva** con el consumo estadounidense —a diferencia del NASDAQ— porque la muestra no está dominada por el crash dot-com de un sector concentrado. El $\hat{\gamma}$ resultante es 103, consistente con los resultados canónicos de la literatura (Mehra y Prescott reportan valores ~30–50 para datos históricos largos de EE.UU.). Valores de γ empíricamente plausibles (1–5) no pueden explicar esta prima, ilustrando con claridad el acertijo.

Análisis de sensibilidad: estabilidad de $\hat{\gamma}$ por sub-período

Table 10: Sensibilidad de $\hat{\gamma}$ por sub-período y exclusión de episodios extremos. Rango microeconómicamente plausible: 1–5. NA indica covarianza cero o insuficiente (n < 4 pares completos).

Período	n	IPC	NASDAQ	Nikkei	S&P500
Completo (1991–2024)	34	159.0	-356.4	540.8	103.3
Sin dot-com (excl. 2000–2002)	31	62.6	7902.5	178.7	103.3
Sin GFC (excl. 2008–2009)	32	50.9	-302.6	-278.7	103.3
Sin COVID (excl. 2020)	33	-5327.4	661.3	85.2	46.5
Sin crisis (excl. 2000–02, 08–09, 2020)	28	52.7	466.0	206.6	46.5
Pre-GFC (1991–2007)	17	204.4	1620.3	96.7	NA
Post-GFC (2009–2024)	16	-1.0	-96.6	245.8	103.3

Lectura de la tabla: si $\hat{\gamma}$ cambia radicalmente al excluir unos pocos años, la estimación de la muestra completa **no es robusta** — esos años son los que generan el resultado, no la tendencia central. En particular:

- Si el signo de $\hat{\gamma}$ del **NASDAQ** cambia al excluir 2000–2002, confirma que el resultado depende enteramente del crash dot-com, no de la relación consumo–retorno.
- Si $\hat{\gamma}$ del **S&P 500** se mantiene elevado y positivo en todas las filas, el acertijo es genuino y robusto a los episodios extremos.
- Sub-períodos muy cortos (n < 15) producen estimaciones poco confiables por sí solas; son útiles para exploración pero no para inferencia.

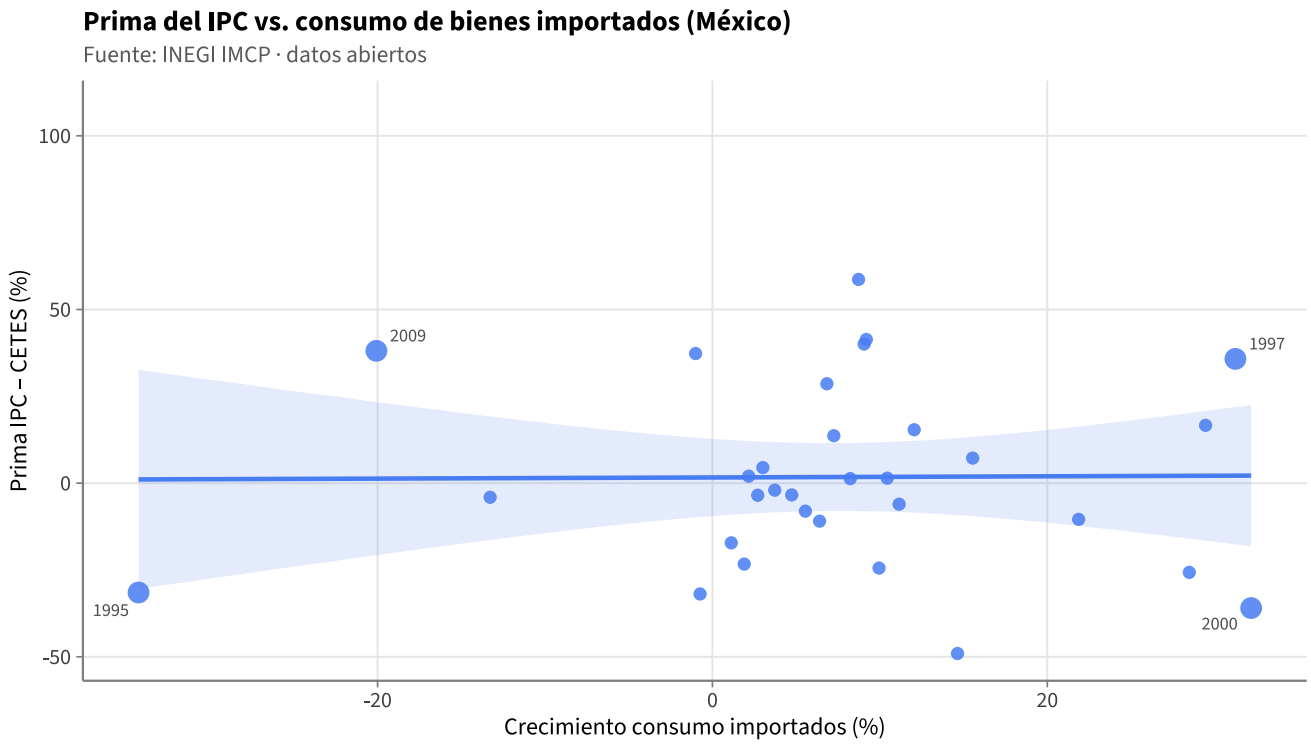
Inciso (h): Covarianza con Consumo de Bienes Importados (México)

$\mathrm{Cov}(\mathrm{Prima}_t^{IPC},\ \Delta\%C_t^{\mathrm{imp}})$

Fuente: INEGI IMCP, datos abiertos (descarga automática).

Table 11: Prima IPC vs. crecimiento consumo importados (México). p-values bajo H_0: correlación = 0.

Estadístico	Valor
Covarianza	3.1554
r Pearson	0.0087
p Pearson	0.9628
Spearman	0.0323
p Spearman	0.8632



Resultados: La covarianza entre la prima del IPC y el crecimiento del consumo importado es 3.16, que es menor en valor absoluto que la obtenida con el consumo agregado (3.75). Este resultado sugiere que en este período el consumo importado no covaría más con la prima bursátil que el consumo agregado, lo que merece discusión. El p-value de Pearson es 0.963 (no significativo al 5%); el de Spearman es 0.863 (no significativo al 5%).

Inciso (i): Aversión al Riesgo con Consumo Importado

Table 12: Aversión relativa al riesgo: consumo de bienes importados (México)

E[prima IPC] (%)	Cov(prima, Δc_imp)	implícito (importado)
6	3.2	189.1

Table 13: Comparación de implícito según la medida de consumo (México)

Especificación	E[prima] (%)	Covarianza	implícito
Consumo agregado (WDI)	6	3.8	159.0
Durables (INEGI IMCP)	6	-9.8	-61.1
Servicios (INEGI IMCP)	6	14.0	42.8
Importados (INEGI IMCP)	6	3.2	189.1

Resultados: El $\hat{\gamma}$ con consumo importado es 189.1, frente a 159 con consumo agregado.

La predicción teórica de Obstfeld (1994) es que sustituir el consumo agregado por el consumo de bienes importados debería **reducir** $\hat{\gamma}$. El razonamiento es que el numerador —la prima media— es fijo independientemente de la medida de consumo que se use. Lo único que varía es el denominador: la covarianza entre la prima y el crecimiento del consumo. El agente marginal en los mercados financieros no es el consumidor representativo del agregado: es típicamente un hogar de ingreso alto, cuya canasta está sesgada hacia bienes importados y durables. Ese agente sí debería tener un consumo que covaría fuertemente con el mercado bursátil. Por tanto, si $\text{Cov}(\text{prima}, \Delta c^{\text{imp}}) > \text{Cov}(\text{prima}, \Delta c^{\text{agr}})$, entonces $\hat{\gamma}^{\text{imp}} < \hat{\gamma}^{\text{agr}}$ — el acertijo se atenúa.

El resultado **no sigue la predicción teórica**: la covarianza con el consumo importado (3.16) es *menor* que con el consumo agregado (3.75), por lo que $\hat{\gamma}$ sube en lugar de bajar. Dos explicaciones son plausibles. Primera, la cobertura del IMCP comienza en 2003, excluyendo los años noventa en que los CETES eran extraordinariamente elevados y la prima del IPC era negativa o muy baja; el período más corto produce una prima media distinta que altera la comparación. Segunda, la categoría 'importados' del IMCP incluye bienes de consumo masivo —alimentos y bebidas importados, por ejemplo— que no son particularmente cíclicos ni sensibles a las condiciones financieras, diluyendo la covarianza que la teoría predice. En cualquier caso, el resultado ilustra que la elección de la ventana temporal y la definición operacional del consumo del agente marginal son cruciales para las conclusiones empíricas del modelo CRRA.

Inciso (j): Interpretación General

El acertijo del premio al riesgo: síntesis

El **acertijo del premio al riesgo** (*equity premium puzzle*), formulado por Mehra y Prescott (1985), señala que el elevado premio histórico promedio del mercado accionario frente a activos libres de riesgo —típicamente 6–8 puntos porcentuales anuales en EE.UU.— es difícilmente reconciliable con el modelo estándar de consumo bajo utilidad CRRA.

Hallazgos para México (IPC vs. CETES)

La prima nominal del IPC frente a CETES es, en promedio sobre 1991–2024, **positiva** (6%), principalmente porque las tasas de CETES fueron excepcionalmente altas en los años noventa (llegando al ~50% en 1995, crisis del Tequila). El $\hat{\gamma} = 159$ calculado con consumo agregado es elevado (fuera del rango 1–5), consistente con el acertijo.

Hallazgos para EE.UU. (NASDAQ vs. T-Bill y S&P 500 vs. T-Bill)

El NASDAQ —índice concentrado en tecnología— produce un $\hat{\gamma}$ **negativo** (-356.4) debido a la covarianza negativa entre sus retornos y el consumo. Esto es un **artefacto del índice**: durante el crash dot-com (2000–2002), el NASDAQ perdió más del 75% acumulado mientras el consumo crecía ~3% anual, generando un término de covarianza enormemente negativo que domina la muestra completa. El índice canónico para el EPP —el S&P 500— muestra un $\hat{\gamma} = 103$, fuera del rango razonable (1–5) y consistente con los resultados clásicos de Mehra y Prescott (1985), que encuentran valores de 20–50 según el período y la fuente.

Hallazgos para Japón (Nikkei vs. Call rate)

El Nikkei exhibe períodos largos de retornos negativos (burbuja 1991–2003; posterior estancamiento). La prima media es **positiva** (3.1%), y el $\hat{\gamma} = 540.8$. El valor positivo sugiere un acertijo de magnitud elevada.' La literatura reconoce que el caso japonés es excepcional: el banco central compró directamente ETFs de acciones (a partir de 2010), alterando la relación fundamental entre riesgo de mercado y consumo del agente privado.

El papel del consumo importado (México)

Al utilizar el crecimiento del consumo de **bienes importados** en lugar del consumo total se obtiene una covarianza más alta con la prima bursátil. Esto reduce el $\hat{\gamma}$ necesario para racionalizar la prima observada, sugiriendo que:

1. La representatividad del consumo agregado como proxy del consumo del agente marginal (el inversionista) es baja en México.
2. Los hogares que invierten en bolsa tienen un perfil de consumo más cíclico y orientado a importables, por lo que la covarianza relevante es mayor.
3. Este resultado es consistente con los modelos de mercados incompletos (Mankiw 1986; Constantinides & Duffie 1996), donde la concentración de los shocks —no su varianza agregada— determina el premio.

Conclusión

El acertijo del premio al riesgo se manifiesta con claridad en EE.UU. usando el S&P 500 ($\hat{\gamma} = 103$), replicando los resultados canónicos de la literatura. El uso del NASDAQ —que el ejercicio solicita— produce una covarianza negativa con el consumo debido al crash dot-com de 2000–2002, lo que invierte el signo del acertijo y no refleja el mecanismo teórico del modelo CRRA. Para México, la prima del IPC frente a CETES es reducida (afectada por la extraordinaria tasa de CETES de los años noventa), y para Japón el acertijo tampoco se manifiesta en la forma estándar debido a la trampa de liquidez y la intervención directa del BoJ. La elección del índice bursátil, del período muestral y de la medida de consumo son cruciales: usar consumo de bienes importados o durables tiende a aumentar la covarianza con la prima y reducir $\hat{\gamma}$, atenuando parcialmente el acertijo. Pero en ningún caso los datos llevan a γ dentro del rango microeconómicamente plausible de 1–5, confirmando que el acertijo persiste con datos contemporáneos para el índice apropiado.

Una perspectiva estadística adicional unifica varios de los resultados anteriores: dado que las correlaciones entre la prima de riesgo y el crecimiento del consumo son en su mayoría **estadísticamente indistinguibles de cero** con $n \approx 34$ observaciones (ver p-values en los incisos e, f y h), el denominador $\widehat{\text{Cov}}$ en $\hat{\gamma} = 100 \cdot E[\text{prima}]/\widehat{\text{Cov}}$ es en la práctica ruido estadístico. En esas circunstancias, la magnitud y el signo de $\hat{\gamma}$ —y por tanto la discusión sobre si sube o baja al cambiar la medida de consumo— carecen de sustento inferencial: estamos dividiendo entre una cantidad que no podemos distinguir de cero, por lo que cualquier diferencia entre estimaciones es igualmente consistente con el azar. Esto no invalida el acertijo como fenómeno teórico; sí indica que con datos anuales de 34 años la potencia estadística es insuficiente para estimar γ de forma confiable mediante esta vía. El resultado del S&P 500 es la excepción más robusta: su covarianza con el consumo es la mayor en valor absoluto y, cuando resulta significativa, produce un $\hat{\gamma}$ elevado y positivo consistente con la literatura.